LAPORAN PRAKTIKUM

INTERNET OF THINGS II

Konsep Dasar MQTT



Di susun oleh:

ANDREAN FIRNANDO (25782090)

TRI – 3D

Dosen Pengajar :

Dr. Ir. Septafiansyah Dwi Putra, S.T., M. T.
Agus Ambarwari, S.Pd., M.kom

TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET

JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI

POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG

2026/2027

LOGBOOK

Nama : ANDREAN FIRNANDO
NPM : 25782090
Kelas : 3D
Matkul : Teknologi IOT II

1.) Pengertian MQTT
Adalah protokol komunikasi lightweight (ringan) berbasis publish - subscribe yang di rancang khusus untuk permasalahan dengan keterbatasan sumber daya dan jaringan yang tidak stabil.

Alasan penggunaan ~~MQTT~~ di IOT :
Menggunakan sedikit bandwidth, konsumsi daya yang rendah pada perangkat keras, serta efisien untuk pengiriman data jarak jauh secara real-time

2.) Arsitekture komunikasi MQTT
Menggunakan pola publish - subscribe dimana perangkat tidak saling berkomunikasi secara langsung. melainkan melalui perantara pusat.

Fungsi MQTT Broker.
Sebagai pusat kendali yang menerima seluruh pesan dari publisher, memproses topic, dan mendistribusikan kepada subscriber yang berlanggaman.

3.) Pengertian serta perbedaan Publisher dan Subscriber
- Publisher -> entitas atau aplikasi yang menerima dan menghasilkan dan mengirimkan data ke MQTT Broker.
- Subscriber -> entitas atau aplikasi yang mengirim, menerima dan mengonsumsi data dengan cara berlanggaman.

Perbedaannya. -> publisher bertindak sebagai pengirim data, sedangkan subscriber bertindak sebagai penerima data.

4.) Pengertian Topic dan Payload, beserta contohnya:

- Topic -> jalur atau string berhierarki yang digunakan broker untuk memfilter dan meneruskan pesan.

contoh : ruangan / ~~lab~~ laboratorium / suhu

- Payload -> isi data aktual atau muatan pesan yang dikirimkan melalui sebuah topic.

contoh : 28.5 (nilai suhu dalam format teks JSON)

5.) Alur komunikasi MQTT dari sensor hingga aplikasi pemantauan.

- Perangkat sensor membaca data fisik lingkungan.
- Mikrokontroler (Publisher) mempublikasikan data ke MQTT Broker melalui topic tertentu.
- MQTT Broker menerima pesan dan meneruskan pesan ke aplikasi pemantauan (subscriber) yang sedang aktif berlangganan topic.
- Aplikasi pemantauan menampilkan data secara real-time kepada pengguna.

6.) Fungsi Mosquitto sebagai MQTT Broker dan Peran sistem IOT

Fungsi Eclipse Mosquitto adalah perangkat lunak open source yang bertindak sebagai implementasi MQTT Broker.

Peran dalam sistem IOT yaitu menjadi perantara handal yang mengatur lalu lintas komunikasi pesan antar perangkat cerdas secara aman, cepat, dan terpusat.

7.) Perbedaan komunikasi MQTT dengan HTTP

Komunikasi MQTT -> berbasis publish-subscribe, koneksi bersifat persisten, ukuran header sangat kecil dirancang untuk efisiensi IOT

Komunikasi HTTP -> Berbasis request-response, koneksi bersifat sementara, ukuran header lebih besar.

8.) Tingkat Quality of Service (QOS) MQTT :
QoS 0, QoS 1, QoS 2.

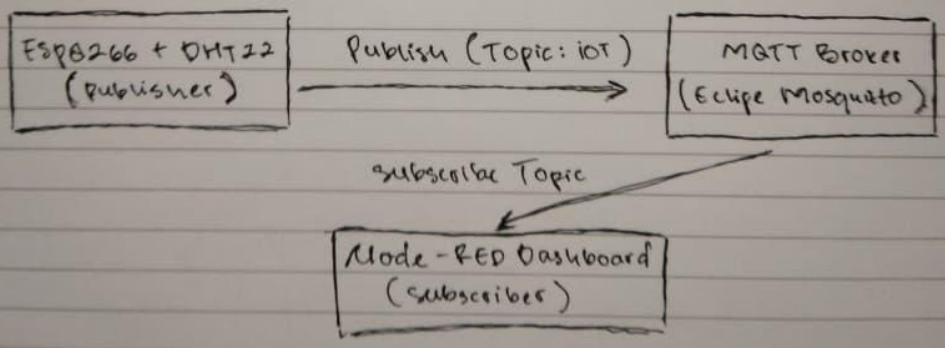
- QoS 0 : Pesan dikirim sekali tanpa jaminan konfirmasi penerimaan.

- QoS 1 : Pesan dijamin sampai tujuan, namun ada kemungkinan duplikasi pesan karena pengirim diminta sampai ada konfirmasi.

- QoS 2 : Tingkat tertinggi dengan jaminan pesan pasti sampai tepat satu kali tanpa duplikasi melalui mekanisme empat-way handshakes.

9.) Penerapan MQTT untuk Monitoring menggunakan ESP8266 & Sensor DHT
- Implementasi perangkat ESP8266 membaca suhu dan kelembapan dari sensor DHT22 setiap beberapa detik.
- Lalu data dikemas dalam format string / JSON lalu dikirim menggunakan fungsi client.publish("sensor/dht22", payload) menuju broker lokal atau cloud.

10.) Buat diagram komunikasi MQTT yang menunjukan ESP8266 mengirim data sensor melalui broker.



Penjelasan : ESP8266 mengirimkan data sensor ke broker mosquitto, lalu Node-RED mengambil data dari broker untuk divisualisasikan ke dalam bentuk grafik / dashboard.

- Judul/Topik: MQTT Official Website & Specifications
  Sumber: https://mqtt.org
- Judul/Topik: Eclipse Mosquitto - An Open Source MQTT Broker & Man Pages
  Link: https://mosquitto.org
- Judul/Topik: HiveMQ MQTT Essentials & Learning Center
  Link: https://www.hivemq.com/mqtt/